



INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN
Centro de Tecnología e Innovación

Prácticas Profesionalizantes III

Docente: Maria Gomez

SIS PASANTIAS

DOCUMENTACION GENERAL DE SISTEMA

EQUIPO (Integrantes)	Vera Emanuel Leiva Marlene Mercado Lucas Pedrozo Melisa	
	CÓDIGO DE EQUIPO	3

ÍNDICE

1.1 Identificación del Proyecto.....	2
1.2 Marco Institucional y Propósito	3
1.3 Descripción de la Solución.....	3
1.4 Arquitectura de Funcionalidades	3
1.5 Especificaciones Técnicas.....	3
1.6 Valor Agregado e Impacto.....	3
2. Especificación de Requerimientos de Software	3
2.1. Descripción General	3
3. Infografía.....	3
4. Definición de Requerimientos	4
4.1 Requerimientos Funcionales.....	4
4.2 Requerimientos No Funcionales	5
5. Perfiles de los usuarios y roles del sistema	6
5.1 Alumno / Ex-alumno.....	6
5.2 Reclutador	6
5.4 Administrador.....	6
6. Gantt	6
7. Diagrama de Clases.....	7
8. Diagrama de Entidad – Relacion (DER)	8
9. Casos de uso	10
9.1 Representación visual del flujo de Inicio de sesión.....	10
9.2 Representación visual del flujo de Registrar empresa	11
9.3 Representacion visual del flujo de Recuperar contraseña	11
10. Especificación de Caso de uso – MODULO LOGIN.....	12
11. Foda	19
12. Matriz de Riesgo	19
12.1 Escala de valoracion	20
12.2 Riesgos del Proyecto (Gestión y Planificación)	20
12.3 Riesgos Técnicos (Desarrollo de Software)	20
12.4 Riesgo de Seguridad	21
12.5 Riesgos Funcionales (Usuario y Negocio)	21
13. Mapa de Calor.....	22
14. Pantallas de Módulo - Interfaz Usuario	22
14.1 Login de Desktop.....	22
14.2 Login de Mobile	23
15. Diagrama de Despliegue	24
16. Diagrama de Componentes	24
17. Diagrama de Secuencias	25
17.1 Inicio de Sesion.....	25

1. Presentación del proyecto

1.1 Identificación del Proyecto

El proyecto se denomina "Pasantías Pro" como una síntesis de su propuesta de valor: profesionalizar el vínculo entre el ámbito académico y el mundo laboral. El término "Pasantías" hace referencia directa al foco principal de inserción para los estudiantes, mientras que el sufijo "Pro" (Profesional/Progreso) destaca la intención de elevar el estándar de estas búsquedas, alejándolas de la informalidad de los portales de empleo genéricos.

La iniciativa surge en el marco de la cátedra Prácticas Profesionalizantes III, impulsada por la necesidad de centralizar y validar las oportunidades de empleo técnico para la comunidad del Instituto Beltrán. El proyecto no es solo una plataforma de

anuncios, sino un ecosistema integral que busca optimizar la gestión de talento, garantizando que cada postulación sea una oportunidad real de crecimiento bajo supervisión institucional.

1.2 Marco Institucional y Propósito

El Instituto Tecnológico Beltrán, como referente en la formación de profesionales, identifica la necesidad de estrechar el vínculo entre el aula y el mercado laboral. Pasantías Pro nace como la herramienta oficial para canalizar este objetivo, transformando la búsqueda de empleo en un proceso institucionalizado, seguro y eficiente.

1.3 Descripción de la Solución

Pasantías Pro es un ecosistema integral diseñado para centralizar el ciclo de vida de la inserción laboral. El sistema permite:

- **A los estudiantes/egresados:** Gestionar su perfil profesional y aplicar a vacantes específicas de sus habilidades.
- **A las empresas:** Acceder a una base de talento pre-calificado y gestionar candidatos de forma ágil.
- **Al Instituto Beltrán:** Actuar como administrador y moderador, garantizando la calidad de las vinculaciones.

1.4 Arquitectura de Funcionalidades

El sistema se organiza en tres pilares operativos:

- **Gestión de Talento:** Creación de perfiles, carga de CV y dashboard de seguimiento de postulaciones.
- **Gestión de Ofertas:** Publicación de pasantías, prácticas profesionalizantes y puestos junior.
- **Módulo de Seguridad:** Sistema de autenticación robusto (Login), recuperación de credenciales y moderación de avisos por parte de la institución.

1.5 Especificaciones Técnicas

Para asegurar un producto escalable y de alto rendimiento, se definió el siguiente stack:

- Frontend: HTML5, CSS3 (Tailwind) y JavaScript.
- Backend: Arquitectura sólida em PHP o Node.js.
- Base de Datos: Motor MySQL para una gestión de datos relacional y eficiente.
- Notificaciones: Integración vía API de Email para comunicaciones transaccionales.

1.6 Valor Agregado e Impacto

La implementación de este proyecto permitirá al Instituto Beltrán:

- Fortalecer la empleabilidad de su comunidad educativa.
- Generar estadísticas reales sobre la inserción laboral de sus alumnos o egresados.
- Posicionarse como un hub de talento ante las principales empresas del país.

2. Especificación de Requerimientos de Software

2.1. Descripción General

El sistema "Sis Pasantias" se define como una plataforma web de gestión y vinculación laboral. Su función principal es servir de puente entre la base de alumnos/egresados del **Instituto Beltrán** y las empresas. El software está diseñado para automatizar el ciclo de reclutamiento, permitiendo desde la validación de la identidad del usuario (Módulo Login) hasta la gestión avanzada de vacantes y perfiles profesionales. La solución prioriza la seguridad de los datos, la facilidad de uso (UX) y la transparencia en el proceso de selección institucional

3. Infografía

La infografía representa el ecosistema de vinculación del Sistema de Gestión de Pasantías, el cual actúa como un middleware inteligente entre el alumno (que busca experiencia), la empresa (que busca talento) y el Instituto Tecnológico Beltrán (que valida la formación). El flujo visual demuestra la

automatización desde la postulación hasta el seguimiento del estado de la pasantía, reduciendo la carga administrativa en un porcentaje según nuestras estimaciones de flujo.



4. Definición de Requerimientos

Esta sección detalla los lineamientos funcionales y no funcionales que definen el comportamiento del Sistema de Gestión de Pasantías. El objetivo es establecer un contrato técnico claro que garantice la escalabilidad, la seguridad de la información de los alumnos y la eficiencia en la vinculación con las empresas, asegurando que todos los requisitos detectados en la fase de análisis se traduzcan en módulos operativos.

4.1 Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento	RF-01
Nombre del Requerimiento	Autenticación de Acceso
Características	Validación de identidad (entrada de único identificador por email) y control de acceso (entrada con contraseña). Todo se realiza a través de un botón de acción para procesar el ingreso.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir que un usuario registrado ingrese su correo y contraseña. Validará que coincidan con los datos almacenados (en la base de datos) para otorgar el acceso

Requerimiento NO funcional	Seguridad: Los datos de la contraseña deben estar encriptados en la base de datos y no ser visibles durante el tipeo (campo tipo password).El sistema debe bloquear la cuenta temporalmente tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión. Interfaz: Los mensajes de error no deben especificar si falló el email o la clave, sino indicar "Credenciales incorrectas".
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF-02
Nombre del Requerimiento	Gestión de Sesión de Usuario.
Características	Mantenimiento de estado de conexión. Opción de "Cerrar Sesión".
Descripción del requerimiento	Una vez autenticado, el sistema debe mantener al usuario identificado mientras navega por las distintas pantallas, permitiéndole salir de forma segura cuando lo desee.
Requerimiento NO funcional	Fiabilidad: La sesión debe expirar automáticamente tras 30 minutos de inactividad para proteger la cuenta. Performance: El proceso de validación de credenciales y carga del perfil no debe superar los 3 segundos de espera.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF-03
Nombre del Requerimiento	Recuperación de Acceso.
Características	Enlace "Olvidaste tu contraseña". Envío de correo automático con instrucciones.
Descripción del requerimiento	En caso de que el usuario no recuerde su clave, el sistema debe proveer un mecanismo para resetearla mediante la validación de su correo electrónico.
Requerimiento NO funcional	Disponibilidad: El servicio de envío de correos debe estar disponible el 99% del tiempo
Prioridad del requerimiento	Media

4.2 Requerimientos No Funcionales

Estos requerimientos afectan a la totalidad del módulo de forma global:

Identificación del requerimiento	RNF-01
Nombre del Requerimiento	Usabilidad
Características	Interfaz intuitiva y diseño responsivo.
Descripción del requerimiento	El sistema debe presentar una interfaz amigable que permita al usuario realizar el login en menos de 30 segundos, adaptándose a dispositivos móviles y escritorio sin pérdida de funcionalidad.
Prioridad del requerimiento	Alta

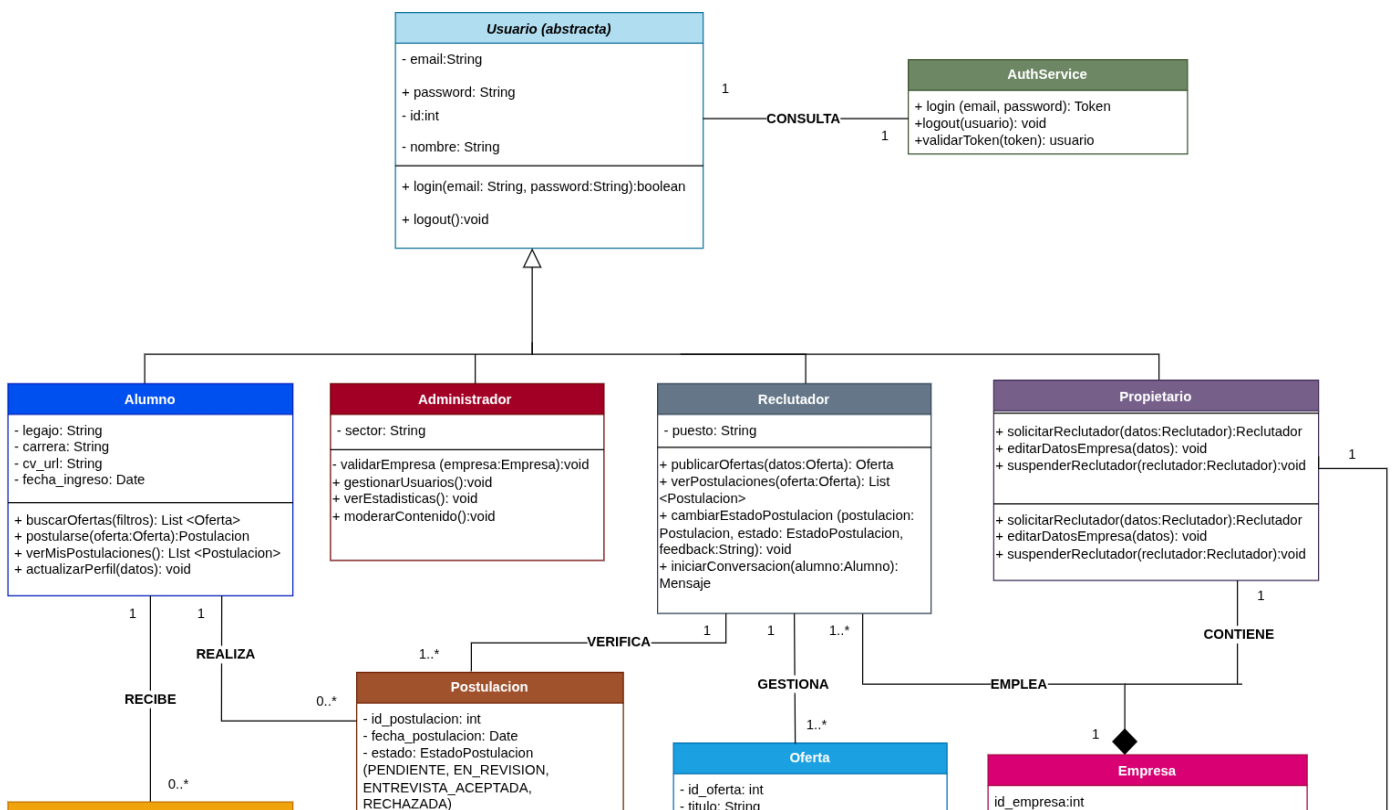
Identificación del requerimiento	RNF-02
Nombre del Requerimiento	Accesibilidad
Características	Legibilidad flexible y navegación clara.
Descripción del requerimiento	La interfaz debe permitir el escalado de fuentes y elementos visuales sin perder la estructura, utilizando esquemas de colores de alto contraste para facilitar la lectura a usuarios
Prioridad del requerimiento	Alta

[illegible]

El cronograma se encuentra organizado en sprints de desarrollo, los cuales permiten una gestión ágil de las funcionalidades principales y un margen de maniobra ante posibles ajustes técnicos.

7. Diagrama de Clases

Esta sección presenta la estructura lógica del sistema, mostrando los elementos principales que lo componen y cómo se relacionan entre sí. El objetivo de este esquema es facilitar la comprensión de cómo interactúan los datos y los usuarios dentro de la plataforma, permitiendo visualizar la organización general de la información para el funcionamiento correcto de todas las gestiones de pasantías.

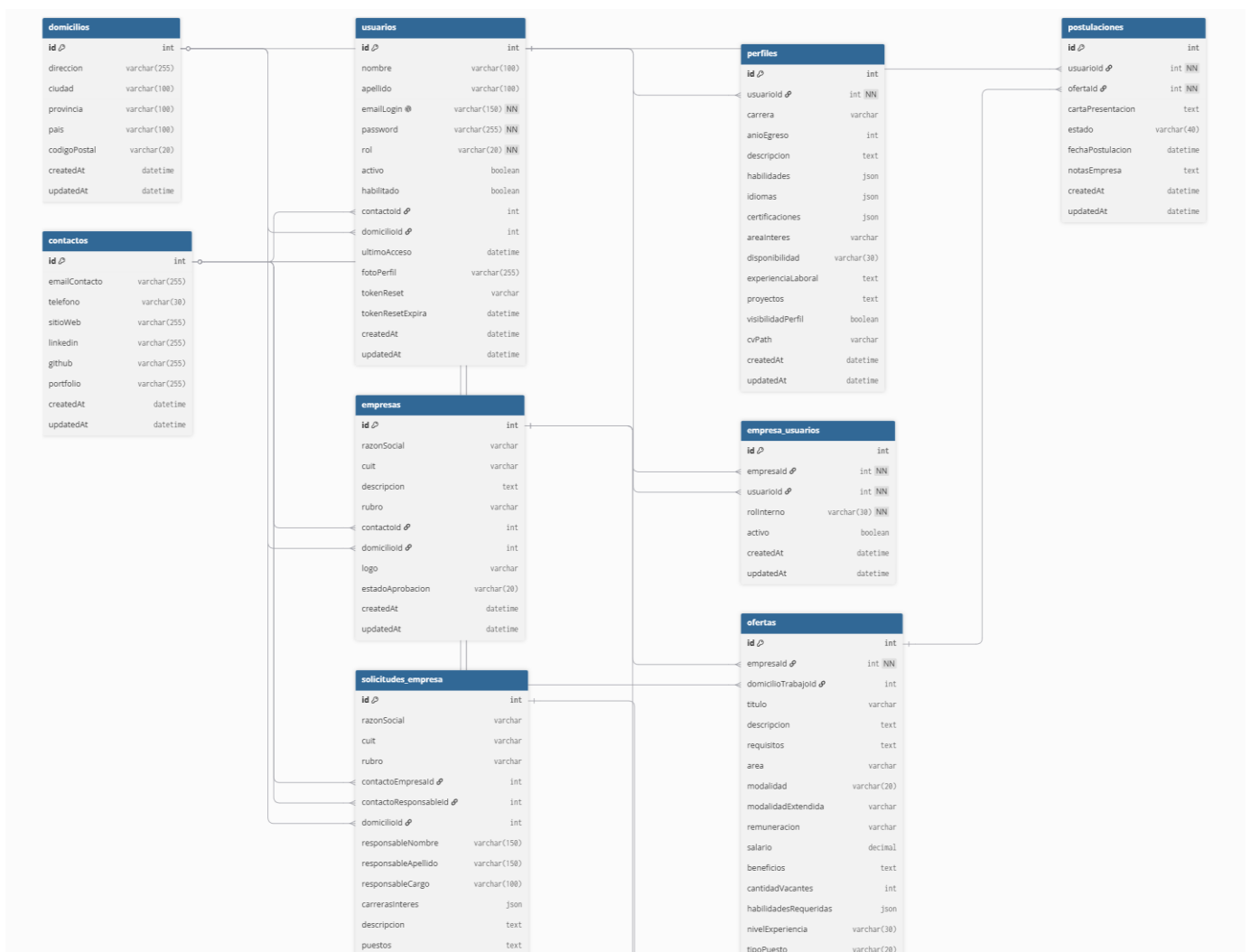


8. Diagrama de Entidad – Relacion (DER)

Esta sección presenta el modelo de datos que sustenta la lógica de almacenamiento del sistema. El objetivo es visualizar las entidades que componen la base de datos, sus atributos y las relaciones que permiten la integridad de la información en todo el proceso de gestión de pasantías.

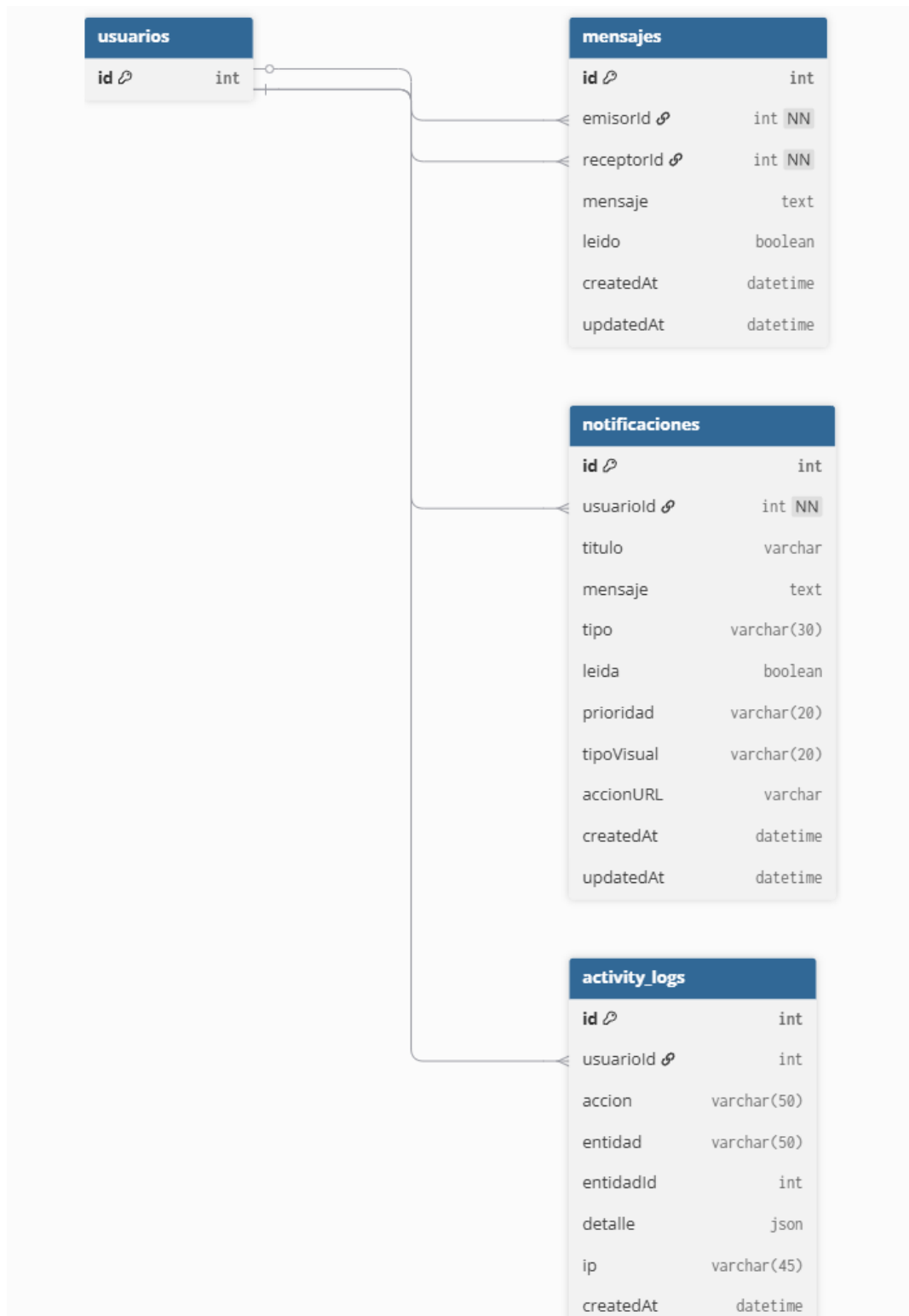
8.1 Modelo principal normalizado

Este esquema detalla la estructura base de los datos, organizada para evitar redundancias y asegurar la coherencia en el almacenamiento. Aquí se representan las entidades clave, como el alumno, la empresa, las vacantes y las postulaciones, estableciendo sus vínculos primarios para garantizar un acceso eficiente a la información.



8.2 Comunicacion,notificaciones y auditorias

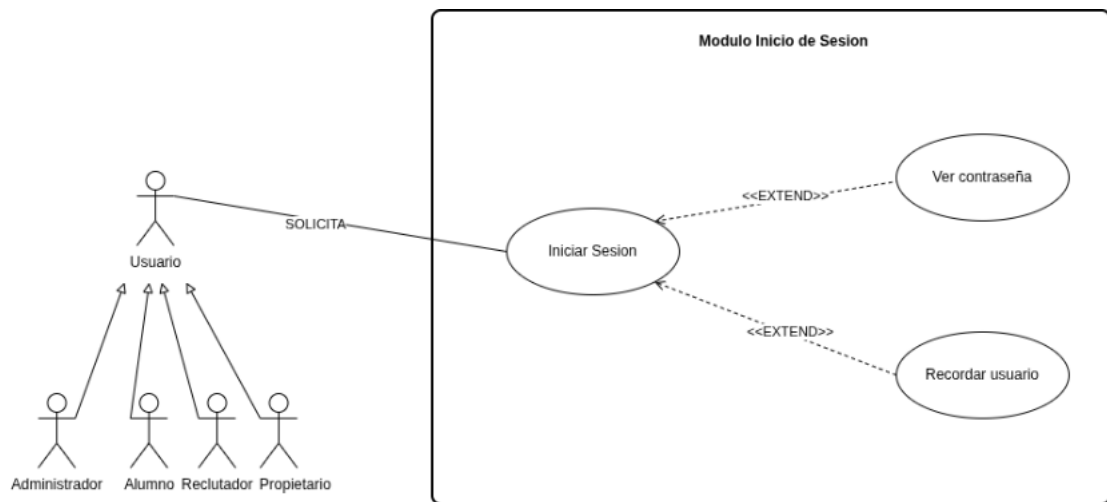
En esta parte se describen las entidades dedicadas a registrar las interacciones dentro del sistema. Se incluye el modelado de los módulos encargados de las alertas y notificaciones enviadas a los usuarios, así como el log de auditoría, el cual permite rastrear las acciones críticas realizadas por los diferentes roles, asegurando la transparencia y seguridad en el manejo de las operaciones del sistema.



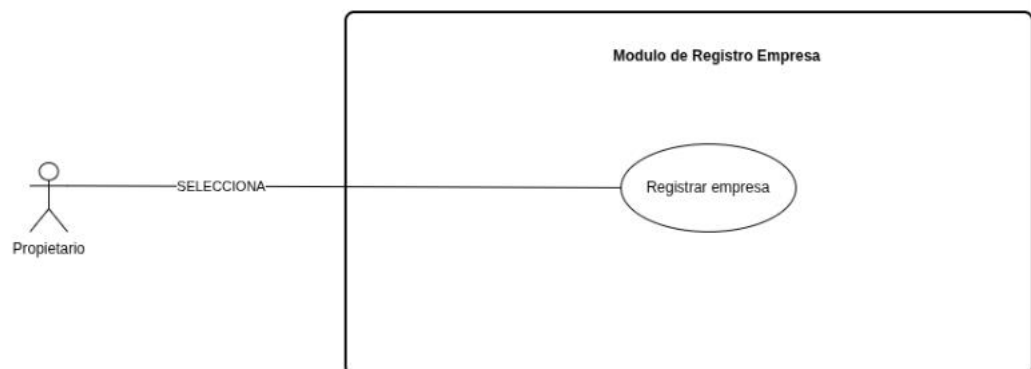
9. Casos de uso

Esta sección describe las acciones principales que los usuarios pueden realizar dentro del sistema. A continuación, se presenta el esquema general de interacción y la especificación detallada del proceso de acceso al sistema.

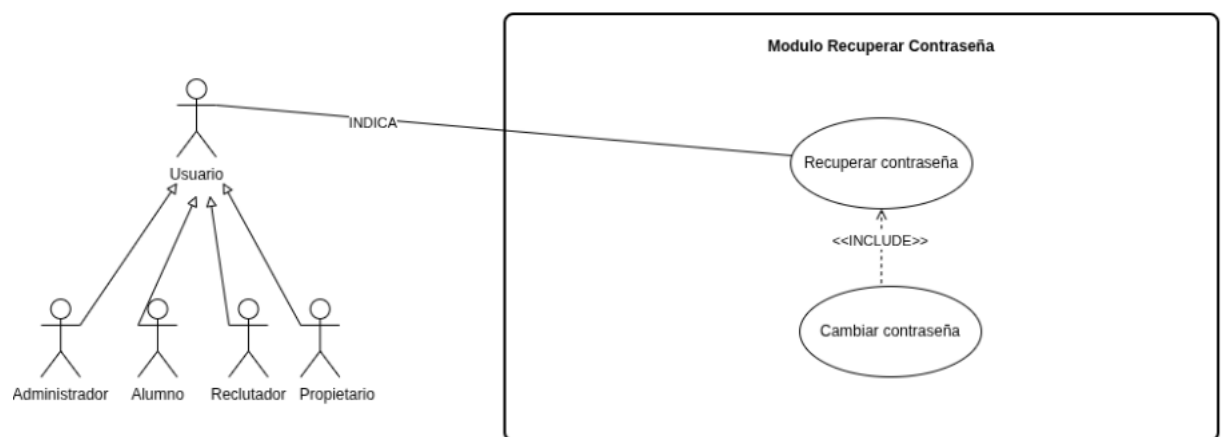
9.1 Representación visual del flujo de Inicio de sesión



9.2 Representación visual del flujo de Registrar empresa

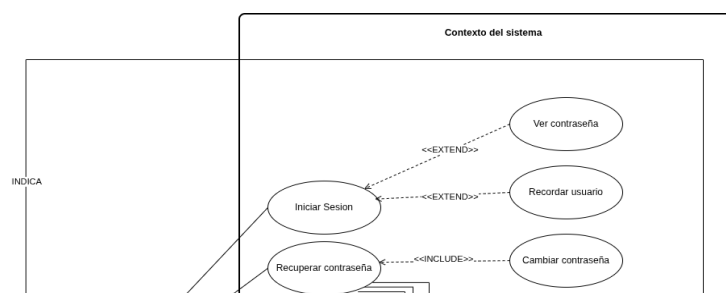


9.3 Representacion visual del flujo de Recuperar contraseña



9.4 Caso de uso general del Sistema

El sistema Pasantías se encarga de la intermediación. No incluye procesos externos, pero sí gestiona toda la etapa de reclutamiento, validación de datos académicos y selección inicial.



10. Especificación de Caso de uso – MODULO LOGIN

Esta sección describe detalladamente el procedimiento técnico y lógico necesario para que los usuarios puedan acceder al sistema de manera segura. El objetivo es detallar los pasos que el usuario debe seguir para validarse correctamente y cómo el sistema debe responder ante diferentes situaciones de acceso.

IDENTIFICACION	Iniciar Sesion	Caso de Uso Nº:	1
AUTOR	Melisa Pedrozo	Fecha:	23/04/2026
DESCRIPCION	Permite al usuario acceder al sistema mediante la validación de su identidad comparando las credenciales ingresadas con los registros existentes.		
INCLUDE	No aplica		
EXTEND	Ver contraseña Recordar usuario		
ACTORES	Usuario	Primario	
PRECONDICIONES	1	El usuario debe estar previamente registrado tanto en el sistema como guardada su cuenta en la base de datos.	
	Paso	Actor	Paso Sistema

FLUJO NORMAL	01	El Usuario accede a la plataforma y selecciona el botón "Iniciar Sesión"	02	El Sistema muestra la interfaz de Login con campos para Email y Contraseña.
	03	El usuario ingresa sus datos y puede o no optar por presionar botón "Recordarme". Si presiona queda guardado en el campo para próximas sesiones	04	El sistema habilita la opción "Recordarme" solo si el usuario presiona el botón. Extiende <<Recordar usuario>>
	05	El usuario puede optar o no por visualizar la contraseña cuando la esté ingresando en el "ojo" sobre el campo a completar	06	El sistema permite que se pueda visualizar la contraseña solo si el usuario hace click sobre el ojo. Extiende <<Ver contraseña>>
	07	El Usuario termina de ingresar sus credenciales de acceso.	08	El Sistema habilita el botón de confirmación.
	09	El Usuario presiona el botón "Ingresar".	10	El Sistema invoca al proceso de validación de credenciales
	11	El usuario espera que el sistema confirme su ingreso	12	El Sistema verifica la validez de los datos y el estado de la cuenta.
	13	El usuario accede a su cuenta	14	El Sistema verifica la validez de los datos y el estado de la cuenta. A su vez identifica el perfil (Estudiante/Empresa/Admin) y redirige al Dashboard correspondiente. FIN DEL CASO DE USO
FLUJO ALTERNO	Paso	Actor	Paso	Sistema
	07.1	El usuario ingresa credenciales incorrectas	07.2	El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.
	07.3	El usuario vence sus 5 intentos de ingresar datos en el login.	07.4	El sistema bloquea la cuenta temporalmente por 15 minutos y sugiere usar "Olvidaste tu contraseña". Le sugiere usar el Caso de uso 4.
	07.5	El usuario ingresa credenciales vencidas.	07.6	El sistema muestra un mensaje de error "Usuario invalido" y permite reintentar. FIN DEL CASO DE USO
POSTCONDICIONES	01	El sistema otorga acceso a su cuenta correspondiente según el rol		

IDENTIFICACION	Ver contraseña		Caso de Uso Nº:	2
AUTOR	Melisa Pedrozo		Fecha:	23/04/2026
DESCRIPCION	Esta funcionalidad permite al usuario alternar la visibilidad de los caracteres en el campo de contraseña para asegurar que el ingreso sea correcto antes solicitar permiso de ingreso.			
INCLUDE	No aplica			
EXTEND	No aplica			
ACTORES	Usuario		Primario	
PRECONDICIONES	1	El usuario debe estar visualizando un formulario que contenga un campo de tipo "contraseña"		
	2	El sistema debe haber cargado el icono de visibilidad (ojo)		
FLUJO NORMAL	Paso	Actor	Paso	Sistema
	01	El usuario ingresa texto en el campo de contraseña (los caracteres se ven como puntos/asteriscos).	02	El sistema registra los caracteres internamente pero mantiene la máscara visual.
	03	El usuario hace clic o presiona el icono del "ojo".	04	El sistema intercepta el evento de clic.
	05	El usuario visualiza los caracteres planos y verifica si son correctos.	06	El sistema mantiene la visibilidad hasta que se reciba una nueva instrucción o se cambie de página.
	07	El usuario vuelve a presionar el icono (opcional)	08	El sistema oculta los caracteres nuevamente y restaura el icono original. FIN DEL CASO DE USO
FLUJO ALTERNO	Paso	Actor	Paso	Sistema
	03.1	El usuario presiona el icono pero no hay texto escrito	03.2	El sistema cambia el tipo de campo igualmente, pero no hay cambios visuales en el contenido hasta que el usuario empiece a escribir.
	03.3	El usuario usa la tecla Tab para llegar al icono y presiona Enter o Espacio	03.4	El sistema debe ejecutar el mismo flujo que con el clic del mouse (Accesibilidad). FIN DEL CASO DE USO
POSTCONDICIONES	01			

		Los caracteres del campo son legibles o se vuelven a ocultar según la acción del usuario.
--	--	---

IDENTIFICACION	Recordar Usuario		Caso de Uso Nº:	3
AUTOR	Melisa Pedrozo		Fecha:	23/04/2026
DESCRIPCION	Permite que el sistema mantenga el nombre de usuario activo para futuros ingresos.			
INCLUDE	No aplica			
EXTEND	No aplica			
ACTORES	Usuario		Primario	
PRECONDICIONES	1	El usuario debe encontrarse en la pantalla de Inicio de Sesión y no haber iniciado su sesión todavía.		
FLUJO NORMAL	Paso	Actor	Paso	Sistema
	01	El usuario marca la opción "Recordar usuario" antes de iniciar sesión.	02	El sistema almacena la preferencia en el dispositivo local.
	03	El usuario procede a rellenar el campo de clave para iniciar sesión luego.	04	El sistema asegura que, en el próximo acceso, el campo de "Usuario" aparezca completado automáticamente. FIN DEL CASO DE USO
FLUJO ALTERNO	Paso	Actor	Paso	Sistema
	01.1	El usuario desmarca la opción "Recordar usuario" antes de iniciar sesión.	01.2	El sistema elimina cualquier identificador previamente almacenado en el dispositivo y procede con el login normal sin persistencia. FIN DEL CASO DE USO
POSTCONDICIONES	01	Los datos de acceso (excepto la contraseña, por seguridad) quedan almacenados localmente para agilizar futuros ingresos.		

IDENTIFICACION	Recuperar contraseña		Caso de Uso Nº:	4
AUTOR	Melisa Pedrozo		Fecha:	23/04/2026
DESCRIPCION	Permite a todo usuario registrado previamente que, en caso de no recordar su clave de acceso, pueda restaurarla.			
INCLUDE	Cambiar contraseña			
EXTEND	No aplica			
ACTORES	Usuario		Primario	

PRECONDICIONES	1	El usuario debe encontrarse en el Módulo Login y no haber podido iniciar sesión, o bien, recordar que no posee sus credenciales de acceso vigentes.		
FLUJO NORMAL	Paso	Actor	Paso	Sistema
	01	El usuario selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" desde la interfaz de Login.	02	El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta.
	03	El usuario ingresa su dirección de correo y presiona "Enviar".	04	El sistema valida que el correo exista, genera un token de seguridad y envía un email con el enlace de recuperación. Incluye a <<Cambiar contraseña>> FIN DEL CASO DE USO
FLUJO ALTERNO	Paso	Actor	Paso	Sistema
	01.1	El usuario selecciona la opción de "¿Olvidaste tu contraseña?" desde el Login pero se arrepiente y vuelve hacia atrás	01.2	El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta, pero vuelve atrás dando lugar de nuevo al módulo de Login
POSTCONDICIONES	01	El usuario restablece su clave de acceso para volver a ingresar a su cuenta.		

IDENTIFICACION	Cambiar contraseña	Caso de Uso N°:	5
AUTOR	Melisa Pedrozo	Fecha:	23/04/2026
DESCRIPCION	Permite que el usuario pueda modificar su contraseña tras olvidarse la anterior almacenada.		
INCLUDE	No aplica		
EXTEND	No aplica		
ACTORES	Usuario	Primario	
PRECONDICIONES	1	El usuario debe haber recibido el email con enlace de modificacion de contraseña.	
FLUJO NORMAL	Paso	Actor	Sistema
	01	El usuario realiza el click en el enlace que	02 El sistema redirige al usuario a la ventana de cambio de contraseña desde el módulo de Login.

		ha recibido en su correo electrónico.		
	03	El usuario indica los datos en los campos de "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña"	04	El sistema valida que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad.
	05	El usuario confirma la operación y da click a "Guardar"	06	El sistema actualiza la contraseña en la base de datos y muestra por la pantalla de la web el mensaje de éxito. Indica que puede volver al Caso de uso 1 para volver a colocar sus credenciales nuevas. FIN DEL CASO DE USO
FLUJO ALTERNO	Paso	Actor	Paso	Sistema
	03.1	El usuario ingresa datos que no cumplen con el formato de clave solicitado	03.2	El sistema muestra un mensaje de error y solicita volver a ingresar los datos
	03.3	El usuario ingresa datos similares a su contraseña anterior	03.4	El sistema muestra un mensaje de error "La contraseña no debe ser igual a la anterior" y solicita volver a ingresar los datos.
	03.5	El usuario intenta utilizar un enlace de recuperación que ya caducó	03.6	El sistema muestra un error y solicita generar un nuevo envío.
	03.7	El usuario ingresa una contraseña de confirmación que no coincide con la nueva,	03.8	El sistema solicita corregirla antes de procesar el cambio. FIN DEL CASO DE USO
POSTCONDICIONES	01	La clave fue restaurada permitiendo al usuario volver a colocar sus credenciales nuevas en el Login.		

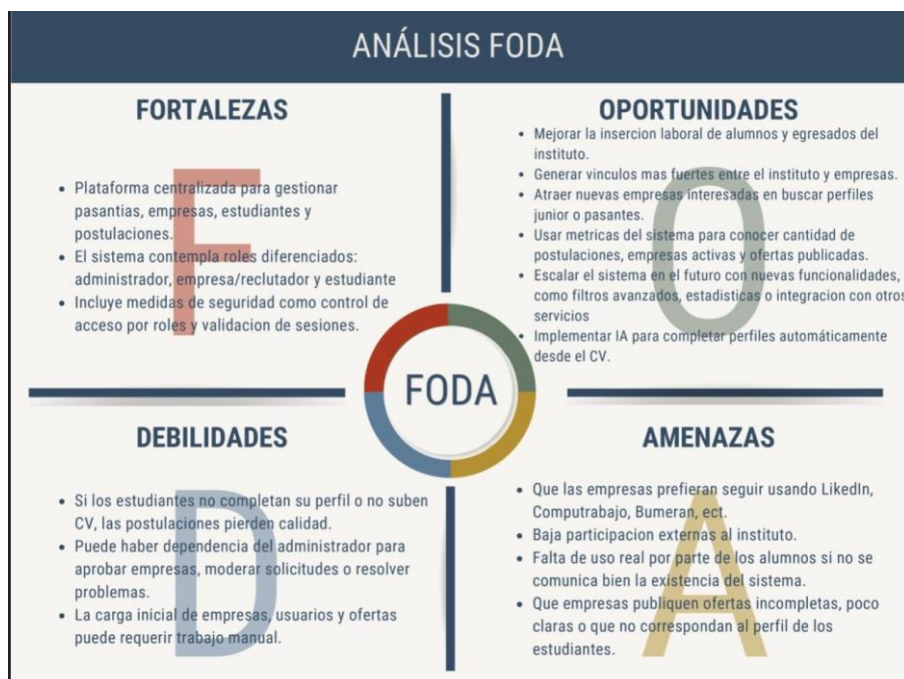
IDENTIFICACION	Registrar empresa	Caso de Uso Nº:	6
AUTOR	Melisa Pedrozo	Fecha:	23/04/2026
DESCRIPCION	El proceso permite a una empresa enviar sus datos fiscales, de contacto y preferencias de contratación para que el administrador del instituto revise y apruebe su alta en la plataforma.		
INCLUDE	Enviar solicitud de creacion de cuenta		
EXTEND	No aplica		
	Reclutador	Primario	

ACTORES				
PRECONDICIONES	1	La empresa no debe estar dada de alta. El reclutador debe se haber realizado click en “Registrar mi empresa”		
FLUJO NORMAL	Paso	Actor	Paso	Sistema
	01	El usuario hace clic en el botón "Registrar mi empresa ahora" de la Home Page.	02	El sistema redirige al formulario de registro y muestra un banner informativo: "Tu cuenta no se creará automáticamente..."
	03	El usuario completa los datos fiscales (Razón Social, CUIT, Rubro, Ciudad, Dirección).	04	El sistema valida en tiempo real que los campos no estén vacíos.
	05	El usuario ingresa el Email y Teléfono de contacto.	06	El sistema verifica que el formato del email sea válido (ej: nombre@empresa.com).
	07	El usuario selecciona una o varias "Carreras de Interés" mediante los checkboxes.	08	El sistema registra las opciones seleccionadas para el perfil de búsqueda.
	09	El usuario redacta la descripción de la empresa y los puestos de interés.	10	El sistema habilita el área de texto para la entrada de datos.
	11	El usuario agrega una lista de reclutadores iniciales (Nombre y Email).	12	El sistema espera al usuario envíe la solicitud.
	13	El usuario confirma que los datos ingresados son correctos.	14	El sistema verifica que no existan campos vacíos con asteriscos o errores de formato visibles
	15	El usuario presiona el botón "Enviar Solicitud".	16	El sistema consulta la base de datos para asegurar que el CUIT ingresado no esté registrado previamente como "Activo" o "Pendiente de Revisión"
FLUJO ALTERNO	17	El usuario espera confirmación de datos registrados	18	El sistema muestra un mensaje de éxito: "Solicitud enviada correctamente. El Instituto revisará sus datos".
	19	El usuario puede cerrar la ventana y volver a “Inicio”	20	El sistema envía un correo electrónico de cortesía notificando que la solicitud entró en proceso de revisión. FIN DEL CASO DE USO
	Paso	Actor	Paso	Sistema
	01.1	El usuario intenta enviar el formulario dejando campos obligatorios vacíos	01.2	El sistema impide el envío del formulario. Resalta en rojo los campos faltantes. Muestra un mensaje: "Por favor, complete todos

		(ej: CUIT o Razón Social).		los campos marcados como obligatorios".
	03.1	El usuario ingresa un CUIT con menos números de los requeridos o caracteres no numéricos.	03.2	El sistema muestra un error debajo del campo: "El formato de CUIT no es válido". Bloquea el botón de envío hasta que se corrija
	11.1	El usuario intenta agregar un reclutador sin nombre o con un email con formato incorrecto.	11.2	El sistema no permite añadir el reclutador a la lista inferior. Muestra una advertencia visual sobre la fila del reclutador inválido.
	15.1	El usuario envía una solicitud con un CUIT que ya existe en la base de datos (sea como empresa activa o solicitud pendiente).	15.2	El sistema interrumpe el proceso de guardado. Muestra un mensaje de alerta: "Ya existe una solicitud o una cuenta registrada con este CUIT. Por favor, contacte al soporte del Instituto". FIN DEL CASO DE USO
POSTCONDICIONES	01	La empresa se crea en estado " Pendiente de Revisión ". Queda sujeto a validar por Administrador y la Institución sobre la nueva solicitud. La empresa no es visible hasta su aprobación final.		

11. Foda

Esta sección presenta un análisis de la situación actual del proyecto, identificando las fortalezas y oportunidades que impulsan su desarrollo, así como las debilidades y amenazas que deben ser consideradas para garantizar el éxito y la estabilidad de la plataforma en el entorno institucional.



12. Matriz de Riesgo

Esta sección identifica y evalúa los posibles eventos que podrían afectar el desarrollo y la operatividad del sistema. El objetivo es proporcionar un marco de gestión que permita anticipar problemas, medir su impacto y definir medidas preventivas para asegurar la continuidad del proyecto.

12.1 Escala de valoración

Para determinar el nivel de criticidad de cada riesgo, se utiliza una escala que mide dos variables: la **probabilidad** de ocurrencia y el **impacto** que tendría sobre el proyecto. Esta clasificación permite priorizar las acciones de mitigación necesarias.

Escala de Valoración

Probabilidad	Descripción
1 – Muy Baja	Poco probable que ocurra durante el proyecto
2 – Baja	Podría ocurrir en algunas circunstancias
3 – Media	Podría ocurrir y hay antecedentes similares
4 – Alta	Probablemente ocurrirá si no se toman acciones
5 – Muy Alta	Casi seguro que ocurrirá

Impacto	Descripción
1 – Mínimo	Efecto despreciable, sin consecuencias visibles
2 – Menor	Pequeño retraso o ajuste sin afectar el alcance
3 – Moderado	Retraso notable, posible reducción de alcance
4 – Mayor	Retraso significativo o pérdida de funcionalidad crítica
5 – Crítico	El proyecto no puede completarse o queda inviable

12.2 Riesgos del Proyecto (Gestión y Planificación)

Evalúa los riesgos relacionados con los tiempos, los recursos y la gestión general del equipo.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción Mitigadora
R01	Retrasos por carga académica del equipo	4	4	Crítico	Sprints semanales con entregables concretos y uso de Trello o GitHub Projects.
R02	Distribución desigual de tareas entre integrantes	3	3	Medio	Asignar tareas explícitamente en cada sprint y realizar retrospectivas.
R03	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	2	4	Medio	Congelar el alcance del MVP y evaluar cambios en reuniones de equipo.
R04	Pérdida de código por falta de control de versiones	2	5	Alto	Uso obligatorio de Git con ramas y <u>pushes</u> diarios.
R05	Comunicación deficiente dentro del equipo	3	3	Medio	Mantener un canal único de comunicación y reuniones semanales.
R06	Baja disponibilidad de algún integrante	3	4	Alto	Documentar el código y redistribuir tareas entre integrantes.
R07	Subestimación del tiempo requerido para cada módulo	4	4	Crítico	Aplicar Planning Poker y agregar buffer del 20% en cada etapa.

12.3 Riesgos Técnicos (Desarrollo de Software)

Identifica posibles fallas en la infraestructura, compatibilidad de herramientas o dificultades en la integración del software.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción Mitigadora
T01	Dificultades con PostgreSQL y Sequelize	3	3	Medio	Documentar el <code>setup</code> y usar scripts de instalación compartidos.
T02	Errores en autenticación JWT	2	5	Alto	Implementar pruebas de integración y middleware centralizado.
T03	Problemas de CORS entre frontend y backend	3	2	Medio	Configurar CORS con orígenes permitidos explícitos.
T04	Fallas en subida de archivos PDF	2	3	Medio	Validar archivos y realizar pruebas de carga de documentos.
T05	Complejidad del módulo de recomendaciones	4	3	Alto	Implementar primero una versión básica y definir un MVP.
T06	Incompatibilidades entre dependencias	2	3	Medio	Fijar versiones exactas y utilizar <code>npmrc</code> .
T07	Pérdida de datos por migraciones	2	5	Alto	Realizar backups antes de cada migración.

12.4 Riesgo de Seguridad

Se enfoca en la protección de los datos de los usuarios y la integridad de la información sensible del sistema.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción Mitigadora
S01	Inyección SQL	2	5	Alto	Validar y sanear inputs usando Sequelize y <code>express-validator</code> .
S02	Exposición de contraseñas en texto plano	1	5	Medio	Configurar correctamente <code>bcrypt</code> y verificar hashes.
S03	Acceso no autorizado a rutas protegidas	2	5	Alto	Validar tokens y roles en todas las rutas protegidas.
S04	Subida de archivos maliciosos	2	4	Medio	Validar MIME real y limitar extensiones a PDF.
S05	Exposición de variables de entorno	3	5	Critico	Agregar <code>.env</code> al <code>.gitignore</code> y usar secretos seguros.
S06	Escalada de privilegios	2	5	Alto	Revisar roles y validar permisos en <code>backend</code> .
S07	Ataques de fuerza bruta en login	3	4	Alto	Implementar <code>rate limiting</code> y bloqueo temporal.

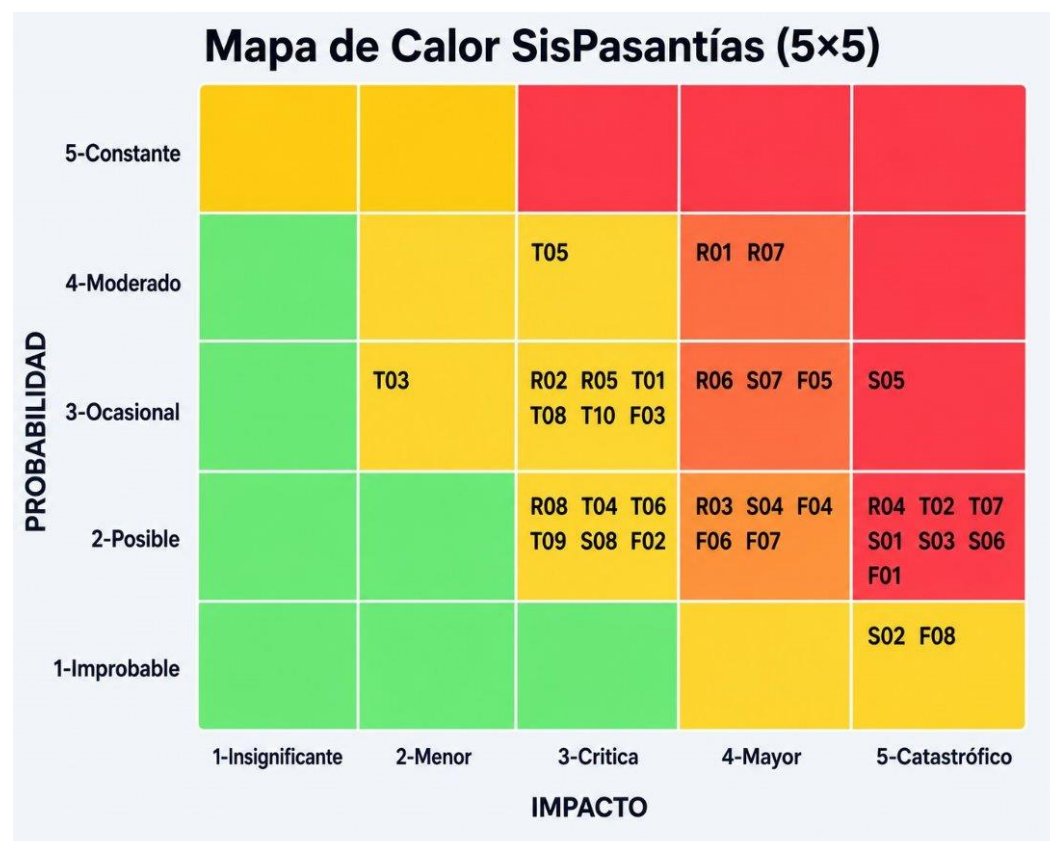
12.5 Riesgos Funcionales (Usuario y Negocio)

Analiza los riesgos asociados al cumplimiento de los requerimientos y la experiencia de uso de la plataforma.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción Mitigadora
F01	Flujo de aprobación de empresas incorrecto	2	5	Alto	Validar estados y realizar pruebas específicas.
F02	Duplicación de postulaciones	2	3	Medio	Implementar validaciones únicas en backend y BD.
F03	Notificaciones fuera de tiempo	3	3	Medio	Aplicar sistema de reintentos y logs de envío.
F04	Estadísticas incorrectas	2	4	Medio	Validar consultas con datos de prueba conocidos.
F05	Filtros de búsqueda incorrectos	3	4	Alto	Testear combinaciones de filtros y usar queries parametrizadas.
F06	CVs no adjuntados correctamente	2	4	Medio	Verificar carga y almacenamiento de archivos.
F07	Historial de estados incorrecto	2	4	Medio	Registrar cambios mediante logs y validaciones.

13. Mapa de Calor

El mapa de calor representa gráficamente la distribución de los riesgos identificados. Esta herramienta permite visualizar de forma rápida qué áreas requieren una intervención inmediata y cuáles poseen un nivel de riesgo controlado, facilitando la toma de decisiones estratégicas.



14. Pantallas de Módulo - Interfaz Usuario

14.1 Login de Desktop

Esta interfaz es el punto de acceso principal al ecosistema de Pasantías Pro. Está diseñada bajo una estética moderna y minimalista para facilitar la conversión del usuario.

Campos de Entrada:

- Email / Usuario: Input de tipo texto con validación de formato de correo electrónico
- Contraseña: Input de tipo password con opción de "visualizar contraseña" (icono de ojo)

Elementos de Interacción:

- Botón "Ingresar": Accionable principal que dispara la validación de credenciales (RF-01).
- Enlace "Olvidé mi contraseña": Redirige al flujo de recuperación de cuenta (RF-03).
- Enlace "Registrarse": Permite a nuevos alumnos, empresas, profesores o a los administradores crear una cuenta (RF-02).

Diseño Visual:

- Fondo con degradado institucional (Azul) y contenedor central con efecto de vidrio

← volver

Logo

Inicia Sesión

Accedé a tu cuenta

Email

Contraseña

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

INGRESAR

[¿No tenés cuenta? Registrarse](#)

14.2 Login de Mobile

Para garantizar que los alumnos puedan postularse desde cualquier lugar, la interfaz de Login ha sido optimizada para dispositivos móviles:

Distribución:

- Se pasa de una estructura horizontal a una vertical. El contenedor de login ocupa el 90% del ancho de la pantalla para maximizar el área de toque

Teclado Optimizado:

- Los campos de entrada activan automáticamente el teclado específico (ej: teclado con "@" para el campo de email).

Password:

- Teclado estándar con máscara de seguridad activa por defecto.

Elementos:

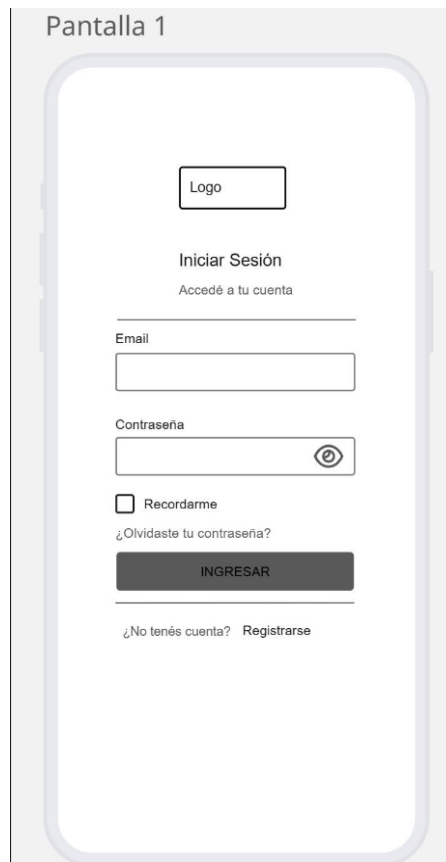
- Los botones "Ingresar" y los enlaces de registro se expanden a lo ancho para facilitar la navegación con el pulgar

Navegación Táctil:

- Los enlaces de "Olvidaste tu contraseña" y "Registrarse" presentan una separación mayor para evitar clics accidentales entre ellos.

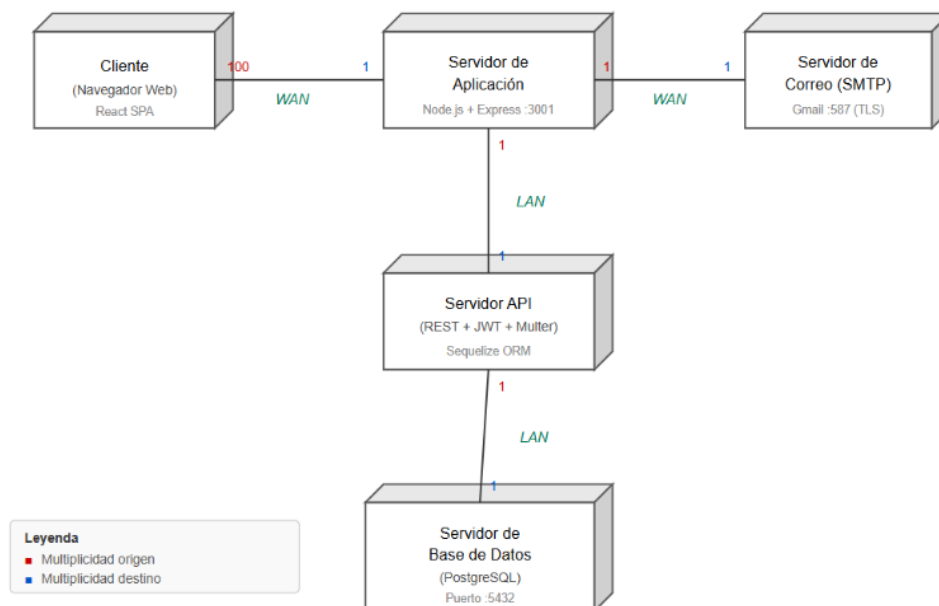
Visualización:

- Se mantiene el degradado azul, pero se simplifican los efectos de sombras pesadas para optimizar el rendimiento de renderizado en navegadores móviles.



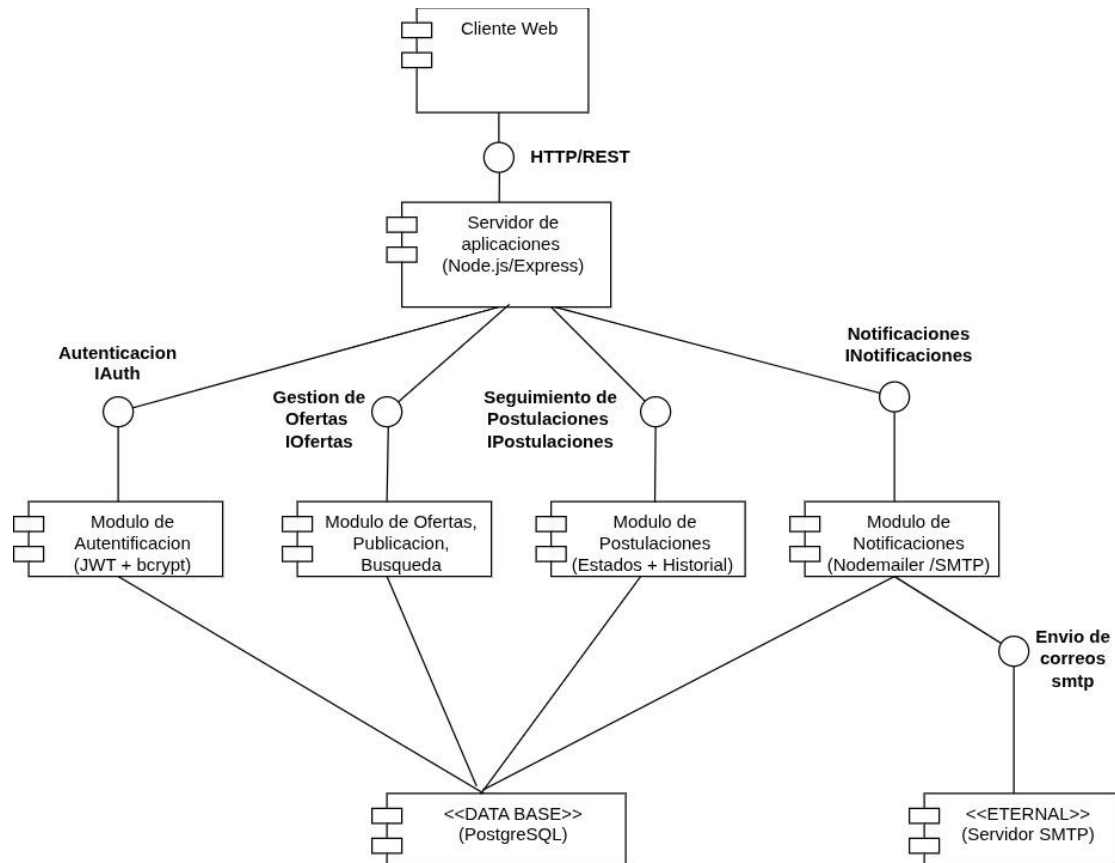
15. Diagrama de Despliegue

Este diagrama muestra la infraestructura física y lógica donde se ejecutará el sistema. Su objetivo es ilustrar cómo se distribuyen los componentes de software (Frontend, Backend y Base de Datos) sobre el hardware y el entorno de servidor, permitiendo visualizar la arquitectura de despliegue necesaria para que la plataforma esté operativa para los usuarios.



16. Diagrama de Componentes

Esta sección presenta una visión modular del sistema. Aquí se describen las piezas de software independientes que forman el *Sis Pasantías* (como los módulos de autenticación, gestión de ofertas y perfil del alumno) y cómo se conectan entre sí para formar el sistema completo. Este esquema ayuda a entender la estructura interna y la reutilización de funciones en el desarrollo.

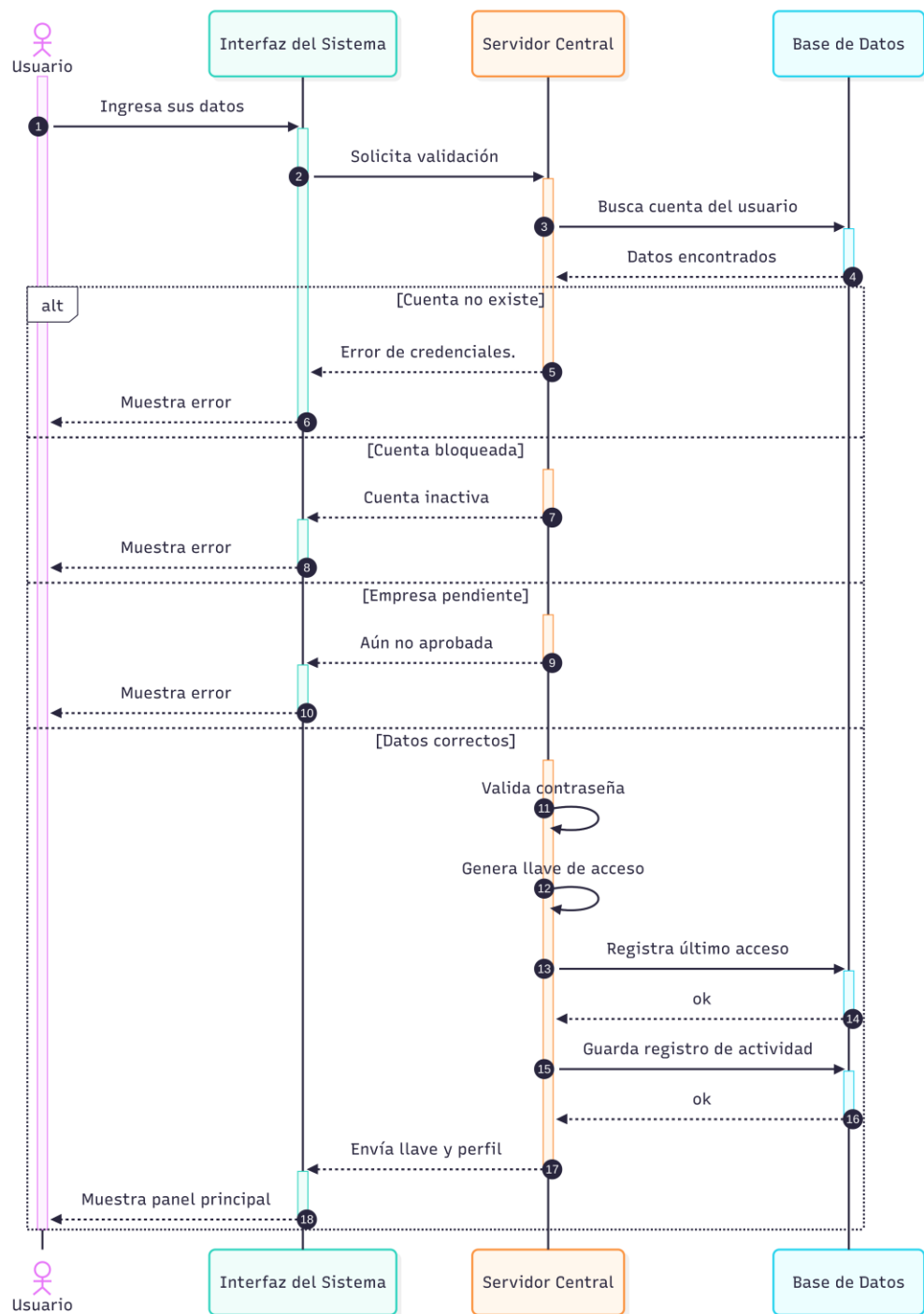


17. Diagrama de Secuencias

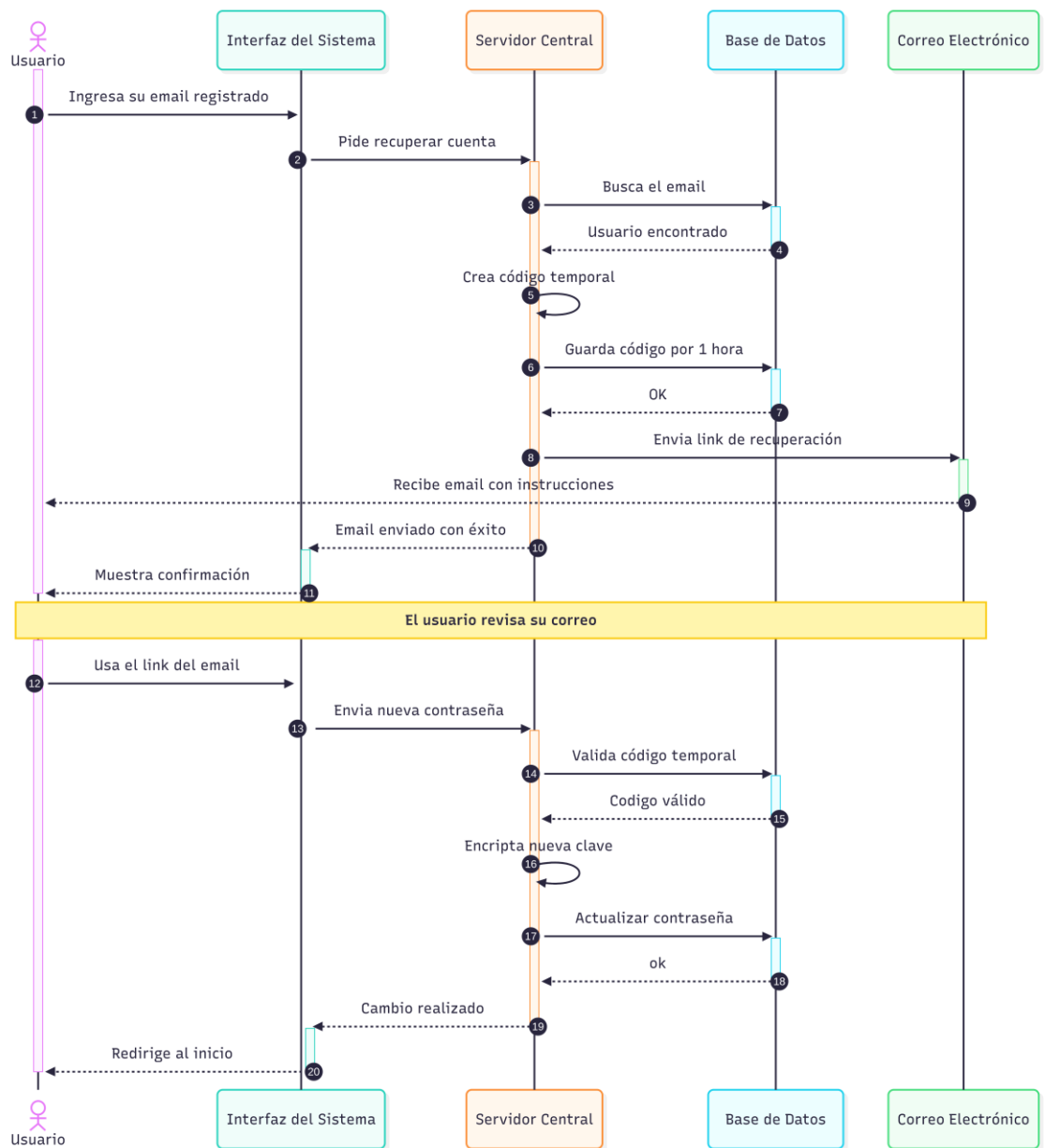
Este apartado describe el intercambio de mensajes y la secuencia de pasos que ocurren en los procesos clave del sistema. A continuación, se detallan los flujos de interacción temporal entre los usuarios (actores) y los objetos internos del sistema para completar tareas específicas.

17.1 Inicio de Sesion

Describe la validación de credenciales.

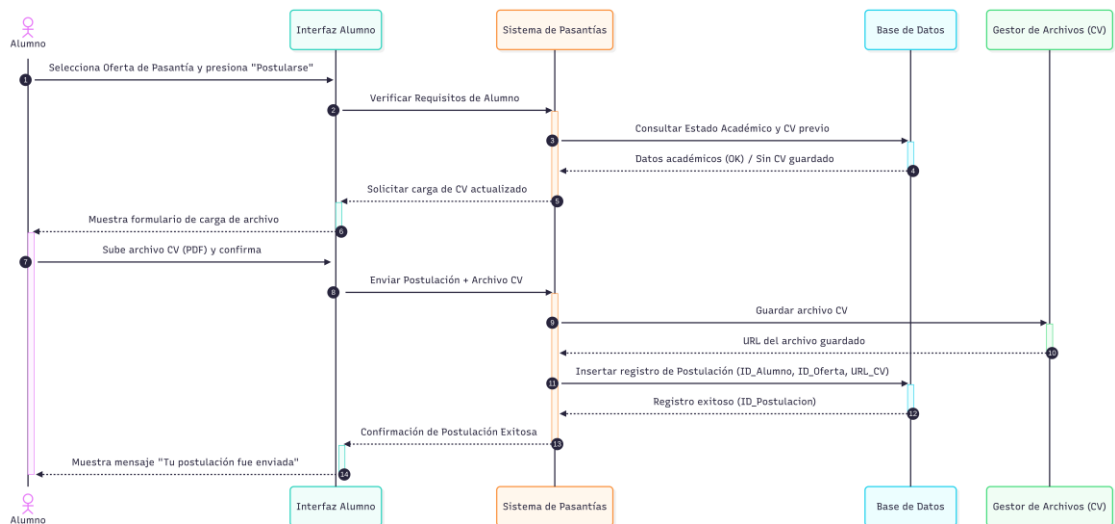


17.2 Recuperar contraseña
 Detalla el flujo de solicitud y cambio.



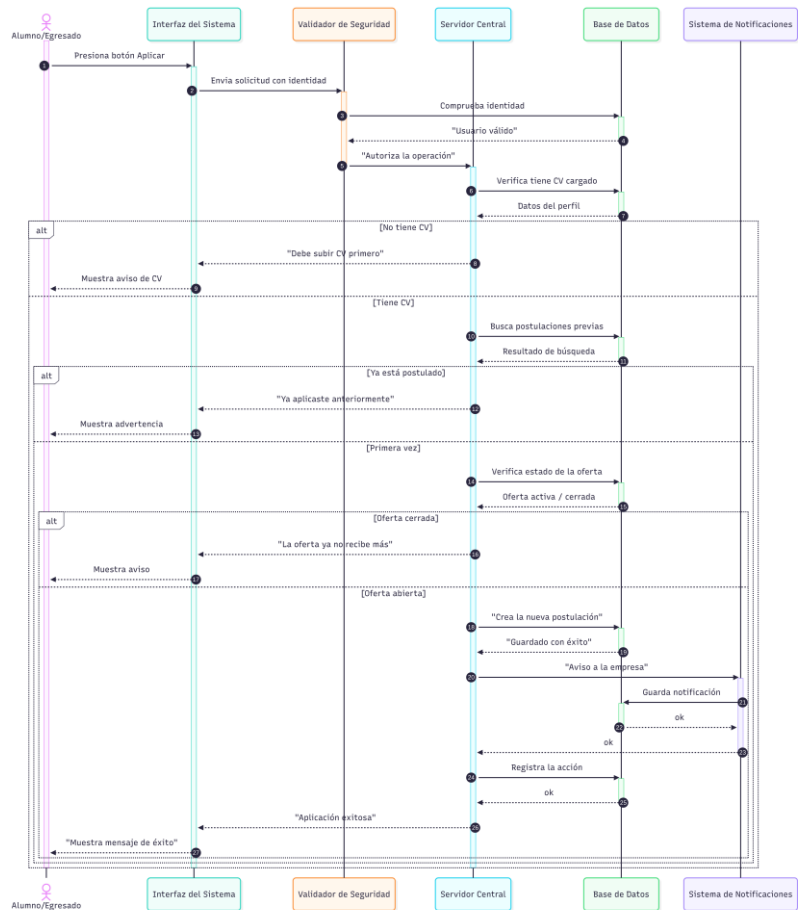
17.3 Postulaciones a una oferta de Trabajo

Muestra el proceso de envío de CV y validación.



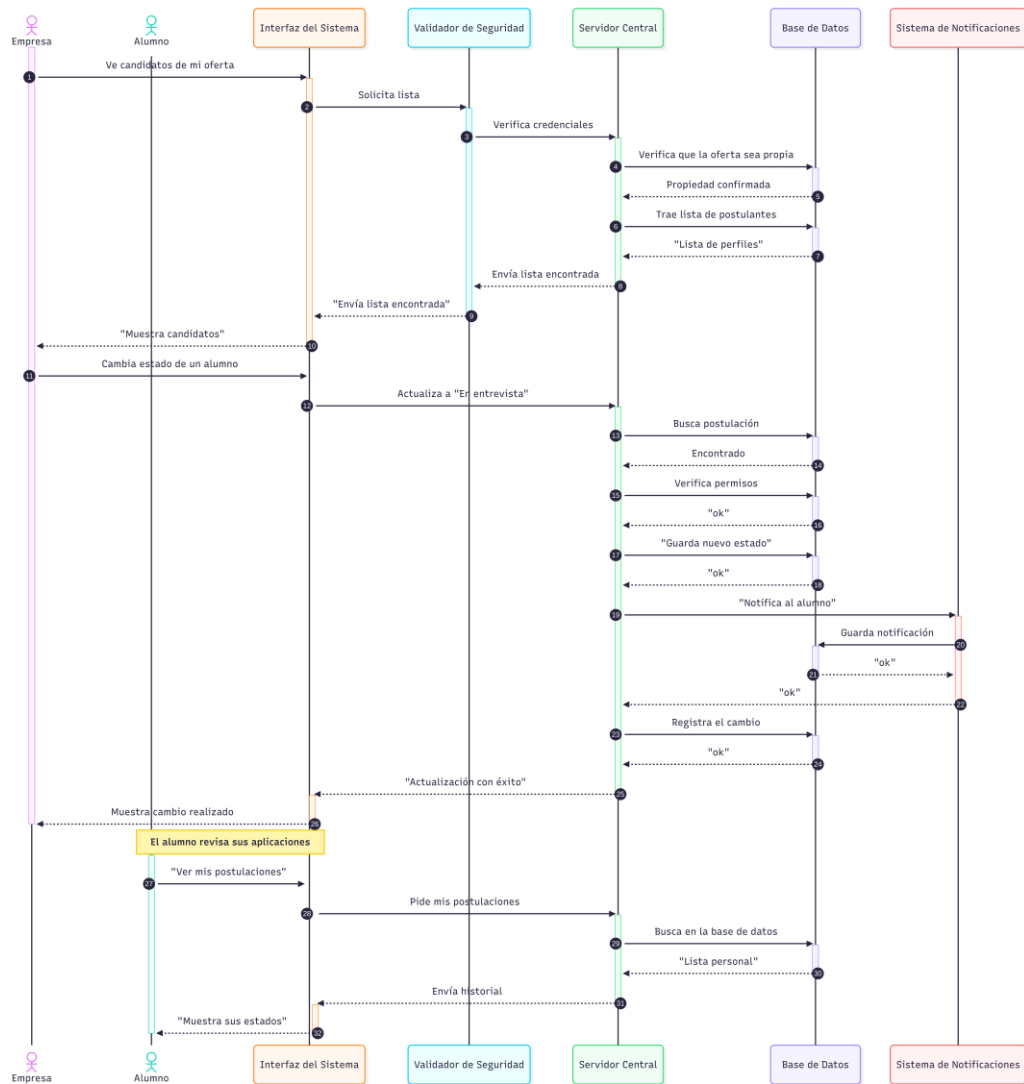
17.4 Creacion y Modulacion de una oferta

Define cómo la empresa junto a los reclutadores gestionan sus vacantes.



17.5 Gestion de postulaciones

Ilustra cómo el reclutador supervisa los candidatos recibidos.



17.6 Registro de nueva empresa

Describe el flujo inicial donde el Propietario solicita el alta de su organización en el sistema, incluyendo la validación de la identidad corporativa antes de habilitar los módulos de gestión de reclutadores y ofertas.

